



مهلت: ۱۹ دی

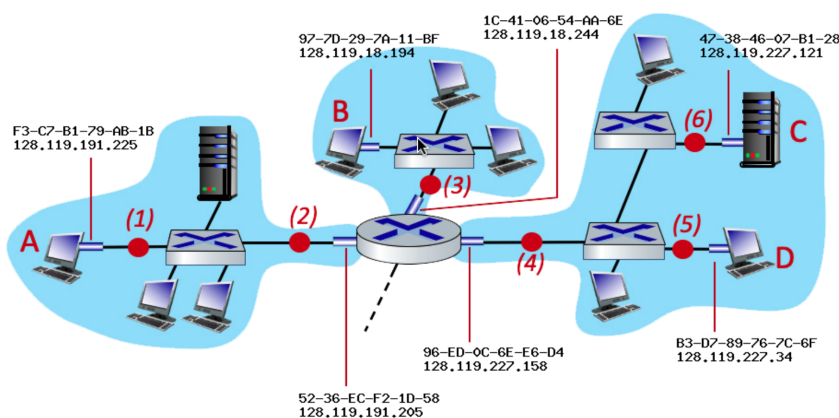
شبکه‌های کامپیوتری
Fall 2025



تمرین ششم

۱. شکل زیر را در نظر بگیرید.

آدرس‌های IP و MAC برای گره‌های A, B, C, D, و همچنین برای اینترفیس‌های روتر نشان داده شده‌اند.



یک دیتاگرام IP را در نظر بگیرید که از گره A به گره D ارسال می‌شود.

- (آ) آدرس MAC مبدأ در نقطه ۱ چیست؟
- (ب) آدرس MAC مقصد در نقطه ۱ چیست؟
- (ج) آدرس IP مبدأ در نقطه ۱ چیست؟
- (د) آدرس IP مقصد در نقطه ۱ چیست؟
- (ه) آیا آدرس‌های MAC مبدأ و مقصد در نقطه ۲ تغییر می‌کنند؟
- (و) آیا آدرس‌های MAC مبدأ و مقصد در نقطه ۴ تغییر می‌کنند؟
- (ز) آدرس MAC مبدأ در نقطه ۴ چیست؟
- (ح) آدرس MAC مقصد در نقطه ۴ چیست؟
- (ط) آیا آدرس‌های MAC مبدأ و مقصد در نقطه ۵ تغییر می‌کنند؟

۲. فرض کنید ۲ گره فعال وجود دارد که هر کدام دارای منبع نامحدودی از فریم‌هایی هستند که می‌خواهند ارسال کنند، و این فریم‌ها اندازه‌ای ثابت برابر با L بیت دارند. اگر دو یا چند فریم با هم برخورد (تصادم) کنند، همه گره‌ها برخورد را تشخیص خواهند داد.

دو نسخه از پروتکل Aloha وجود دارد: Slotted Aloha و Pure Aloha. در این مسئله، کارایی این دو نوع را بررسی می‌کنیم. در حالت Slotted Aloha، فریم‌ها فقط در ابتدای یک تایم اسلات ارسال می‌شوند، ارسال هر فریم دقیقاً یک تایم اسلات کامل طول می‌کشد و کلاک همه گره‌ها با یکدیگر همگام (هم‌زمان) هستند. لطفاً پاسخ‌های خود را تا دو رقم اعشار گرد کنید.

(آ) با فرض احتمال ارسال $p = 0.35$ ، بیشینه کارایی چقدر است؟

(ب) با فرض احتمال ارسال $p = 0.55$ ، بیشینه کارایی چقدر است؟

۳. فرض کنید گره‌های A و B روی یک کانال broadcast با نرخ 10 Mbps قرار دارند و propagation delay بین دو گره برابر با 245 bit times است. فرض کنید A و B هم‌زمان Ethernet frame ارسال می‌کنند، فریم‌ها collide می‌کنند، و سپس A و B در الگوریتم CSMA/CD مقادیر متفاوتی برای K انتخاب می‌کنند. با فرض اینکه هیچ گرهی دیگری فعال نیست، آیا retransmission‌های A و B می‌توانند با هم برخورد کنند؟ برای پاسخ، کافی است مثال زیر را بررسی کنیم. فرض کنید A و B ارسال را در زمان $t = 0$ bit times شروع می‌کنند. هر دو برخورد را در زمان $t = 245$ bit times تشخیص می‌دهند. فرض کنید $K_A = 0$ و $K_B = 1$.

(الف) B در چه زمانی retransmission خود را schedule می‌کند؟

(ب) A در چه زمانی ارسال را آغاز می‌کند؟

(نکته: گره‌ها بعد از بازگشت به $Step\ 2$ باید منتظر *idle channel* بمانند طبق پروتکل.)

(ج) سیگنال A در چه زمانی به B می‌رسد؟

(د) آیا B در زمان schedule شده‌ی خود از ارسال صرف‌نظر می‌کند؟

۴. فرض کنید چهار node فعال یعنی A و B و C و D برای دسترسی به یک channel با استفاده از slotted ALOHA رقابت می‌کنند. فرض کنید هر node تعداد بی‌نهایتی packet برای ارسال دارد. هر node در هر slot با احتمال p تلاش می‌کند transmit کند. slot اول با شماره 1، slot دوم با شماره 2 و به همین ترتیب شماره‌گذاری شده‌اند.

(الف) احتمال اینکه node A برای اولین بار در slot 4 success داشته باشد چقدر است؟

ب) احتمال اینکه در slot 5 یک node (یکی از A,B,C,D) success داشته باشد چقدر است؟

ج) احتمال اینکه «اولین success» در slot 4 رخ دهد چقدر است؟

د) efficiency این سیستم چهار node چقدر است؟

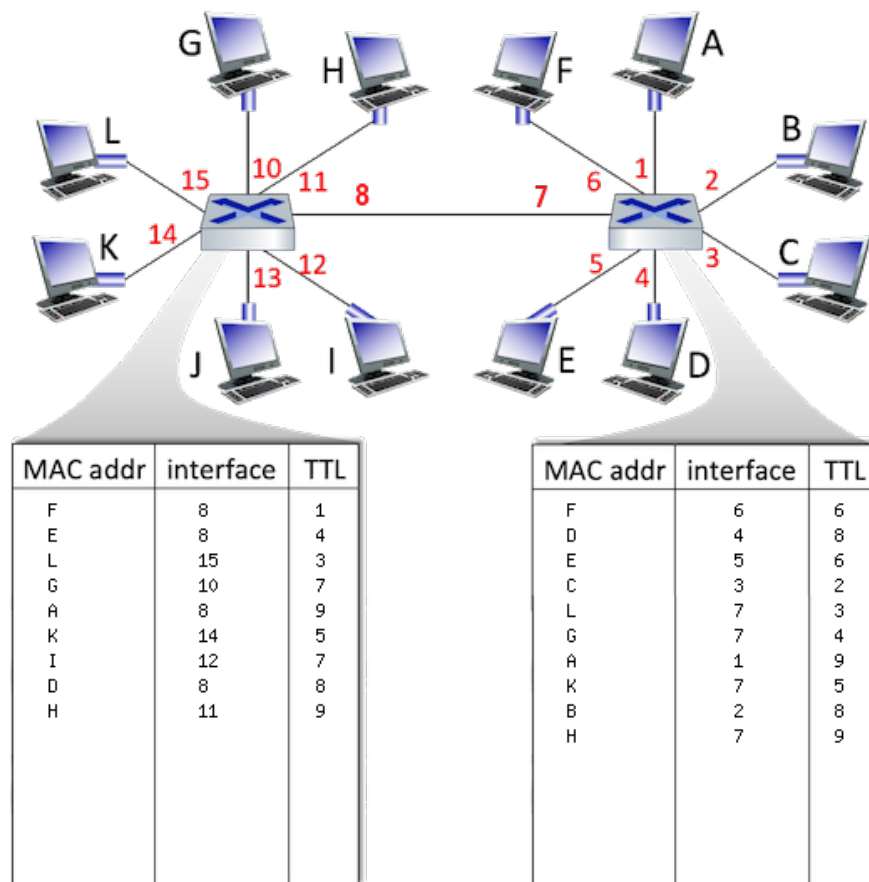
۵. الگوریتم Cyclic Redundancy Check (CRC) را در نظر بگیرید. فرض کنید مولد ۴ بیتی (G) برابر است با ۱۰۰۱، داده (D) برابر است با ۱۰۰۱۱۱۰۰ و همچنین $r = 3$ (یعنی درجه چندجمله‌ای مولد برابر ۳ است و باید ۳ بیت CRC تولید شود).

۱.۱. مقدار CRC (باقیمانده R) را محاسبه کنید.

۲.۱. رشته بیت ارسالی نهایی را به صورت $D || R$ بنویسید.

۶. یک LAN شامل ۱۰ کامپیوتر را در نظر بگیرید که توسط دو سوئیچ اترنت خودیادگیر (self-learning switches) به هم متصل شده‌اند. فرض کنید در زمان $t = 0$ جدول سوئیچ هر دو سوئیچ خالی است. در زمان‌های $t = 1, 2, \dots, 9$ در هر گام زمانی یک میزبان به میزبان دیگر فریم ارسال می‌کند و مقصد نیز بلافاصله پاسخ می‌دهد (پیش از شروع گام زمانی بعدی).

شمای کلی توپولوژی و پورت‌ها مطابق شکل زیر است



۱.۲. در $t = 5$ کدام دو گره با هم ارتباط داشته‌اند؟ پاسخ را به ترتیب الفبایی به صورت x,y بنویسید (اگر فقط برای یک گره اطلاعات کافی است همان را بنویسید، و اگر هیچ اطلاعاتی نیست n/a). همچنین برای جواب خود دلیل بیاورید.

۲.۲. در $t = 6$ کدام دو گره با هم ارتباط داشته‌اند؟

۳.۲. در $t = 3$ کدام دو گره با هم ارتباط داشته‌اند؟

۴.۲. در $t = 7$ کدام دو گره با هم ارتباط داشته‌اند؟

۷. نشان دهید که بیشینه کارایی در pure ALOHA برابر با $1/(2e)$ است.

۸. اگر تمام لینک‌های موجود در اینترنت سرویس تحویل قابل اعتماد (Reliable Delivery) ارائه دهند، آیا سرویس تحویل قابل اعتماد TCP غیرضروری خواهد شد؟ چرا یا چرا نه؟

۹. دو نود A و B را در نظر بگیرید که از پروتکل slotted ALOHA برای رقابت بر سر یک کانال استفاده می‌کنند. فرض کنید نود A داده‌های بیشتری برای انتقال نسبت به نود B دارد و احتمال ارسال مجدد مربوط

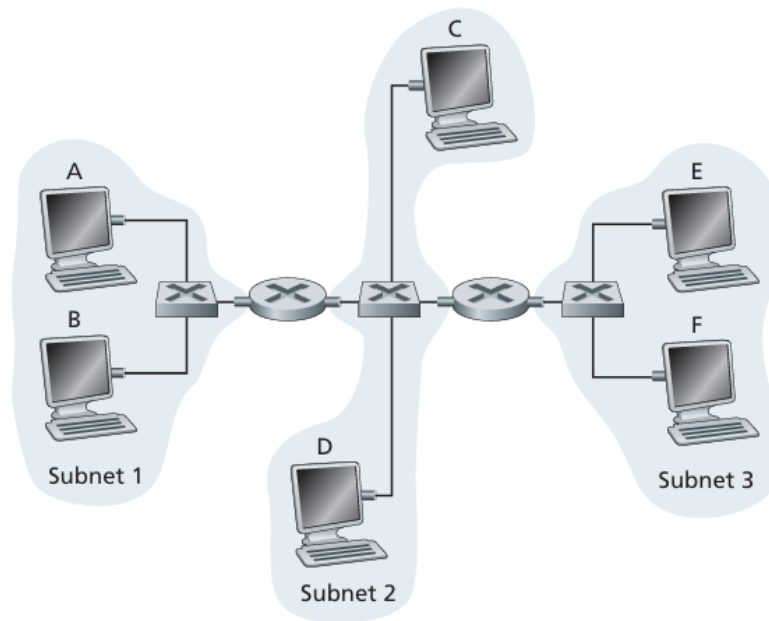
به نود A، یعنی p_A ، بزرگتر از احتمال ارسال مجدد مربوط به نود B، یعنی p_B است.

(آ) یک فرمول برای average throughput مربوط به نود A ارائه دهید. بازدهی کل (total efficiency) پروتکل با وجود این دو گره چقدر است؟

(ب) اگر $p_A = 2p_B$ باشد، آیا average throughput مربوط به نود A دو برابر average throughput مربوط به نود B است؟ چرا بله یا خیر؟ اگر خیر، چگونه می‌توانید p_A و p_B را انتخاب کنید تا این اتفاق رخ دهد؟

(ج) به طور کلی، فرض کنید N تعداد نود وجود دارد که در میان آن‌ها نود A دارای احتمال ارسال مجدد برابر با $2p$ است و تمامی نودهای دیگر دارای احتمال ارسال مجدد برابر با p هستند. عبارتهایی برای محاسبه‌ی average throughputs مربوط به نود A و هر نود دیگر ارائه دهید.

۱۰. شکل زیر را در نظر بگیرید. ابتدا روتر بین زیرشبکه‌های ۱ و ۲ را با یک سوئیچ S1 جایگزین کرده و روتر بین زیرشبکه‌های ۲ و ۳ را با نام R1 نام‌گذاری می‌کنیم.



(آ) ارسال یک دیتاگرام IP از میزبان E به میزبان F را در نظر بگیرید. آیا میزبان E از روتر R1 درخواست می‌کند که در ارسال دیتاگرام کمک کند؟ چرا؟ در فریم اترنت حاوی این دیتاگرام IP، آدرس‌های IP و MAC مبدأ و مقصد کدام هستند؟

ب) فرض کنید میزبان E می‌خواهد یک دیتاگرام IP به میزبان B ارسال کند و فرض کنید حافظه نهان ARP (ARP cache) میزبان E، شامل آدرس MAC میزبان B نیست. آیا میزبان E برای یافتن آدرس MAC میزبان B یک درخواست ARP (ARP query) انجام می‌دهد؟ چرا؟ در فریم اترنت (حاوی دیتاگرام IP که مقصد آن B است) که به روتر R1 تحویل داده می‌شود، آدرس‌های IP و MAC مبدأ و مقصد کدام هستند؟

ج) فرض کنید میزبان A می‌خواهد یک دیتاگرام IP به میزبان B ارسال کند و نه حافظه نهان ARP میزبان A شامل آدرس MAC میزبان B است و نه حافظه نهان ARP میزبان B شامل آدرس MAC میزبان A است. همچنین فرض کنید جدول ارسال (forwarding table) سوئیچ S1 فقط شامل مدخل‌هایی برای میزبان B و روتر R1 است. بنابراین، میزبان A یک پیام درخواست ARP (ARP request) را به‌صورت (broadcast) ارسال می‌کند.

پس از آنکه سوئیچ S1 این پیام درخواست ARP را دریافت کرد، چه اقداماتی انجام می‌دهد؟ آیا روتر R1 نیز این پیام درخواست ARP را دریافت می‌کند؟ اگر چنین است، آیا R1 این پیام را به زیرشبکه ۳ ارسال می‌کند؟

پس از آنکه میزبان B این پیام درخواست ARP را دریافت کرد، یک پیام پاسخ ARP (ARP response) برای میزبان A ارسال می‌کند. اما آیا B یک پیام درخواست ARP برای پرسیدن آدرس MAC میزبان A ارسال خواهد کرد؟ چرا؟

در نهایت، زمانی که سوئیچ S1 پیام پاسخ ARP ارسالی از سوی میزبان B را دریافت می‌کند، چه کاری انجام خواهد داد؟

نکاتی که باید توجه داشته باشید:

- الف) مهلت ارسال در سربرگ تمرین همچنین در ایلرن درج شده است.
- ب) کلیه تمرینات (غیر از تمرینات سرکلاسی) از طریق ایلرن دریافت می شوند و دیگر شیوه های ارسال تمرین پذیرفته نیست.
- ج) در صورتی که تمرینات در قالب $\text{\LaTeX}$ و تنها در Template تمرینات ارسال شوند، ۵٪ نمره‌ی اضافی به عنوان امتیاز در نظر گرفته خواهد شد. (Template در ایلرن در دسترس است).
- د) فایل تمرینات ارسالی باید شامل فایل‌های مورد نیاز باشد. در صورتی که تمرینات در قالب $\text{\LaTeX}$ تهیه شده باشند، لازم است فایل‌های مورد نیاز جهت اجرای فایل $\text{\LaTeX}$ به همراه فایل PDF نیز ارسال شوند. نام فایل را به صورت زیر انتخاب کنید:

CN#_StudentNumber#_StudentName

- ه) ارسال با تأخیر تمرین‌ها و پروژه‌های درس صرفاً بر اساس قوانین ذکرشده در فصل صفر امکان‌پذیر خواهد بود.